

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Технологии и методы программирования»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Защита программного обеспечения с ограничением пробного периода»

Выполнили:

Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3346

(подпись)

Проверил:

Ищенко Алексей Петрович,
преподаватель, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Программа учета пользователей(ДЕМО-ВЕРСИЯ)	4
1.1 Задание.....	4
1.2 Практическая реализация	4
1.2.1 Архитектура приложения	4
1.3 Примеры работы	5
2 Алгоритм работы	7
Заключение.....	8
Список использованных источников.....	9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – разработка и исследование методов защиты программного обеспечения от несанкционированного использования на примере создания утилиты с ограниченным пробным периодом.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- консольное приложение с основной бизнес-логикой (ввод и сохранение данных);
- гибридную систему лицензирования, ограничивающую работу программы по времени и по количеству запусков;
- механизм сохранения состояния лицензии, устойчивый к простому удалению и повторной установке программы;
- пакет для дистрибуции (инсталлятор и деинсталлятор), который корректно регистрирует приложение в операционной системе.

1 ПРОГРАММА УЧЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ(ДЕМО-ВЕРСИЯ)

1.1 Задание

Разработать программу, которая запрашивает ФИО пользователя и сохраняет эту информацию в текстовый файл. Если такое ФИО уже существует, программа должна выводить соответствующее сообщение. Программа должна быть оснащена системой защиты, ограничивающей ее использование в рамках пробного периода. Реализованы две версии ограничений, действующие одновременно:

– Time-limited: ограничение по времени использования (3 минуты с момента первого запуска).

– Start-limited: ограничение по количеству запусков (5 запусков).

– По достижении любого из лимитов программа должна блокировать свой основной функционал и предлагать пользователю приобрести полную версию. Система защиты должна быть персистентной, то есть сохранять свое состояние (оставшееся время и количество запусков) даже после деинсталляции и повторной установки программы.

Итоговый продукт должен включать инсталлятор, саму программу и деинсталлятор.

1.2 Практическая реализация

1.2.1 Архитектура приложения

Приложение (app.py)

Консольная утилита, которая:

- Запрашивает ФИО и пишет в names.txt;
- Проверяет и учитывает лимиты триала (время/запуски);
- При превышении лимитов предлагает покупку/деинсталляцию.

Инсталлятор (installer.bat)

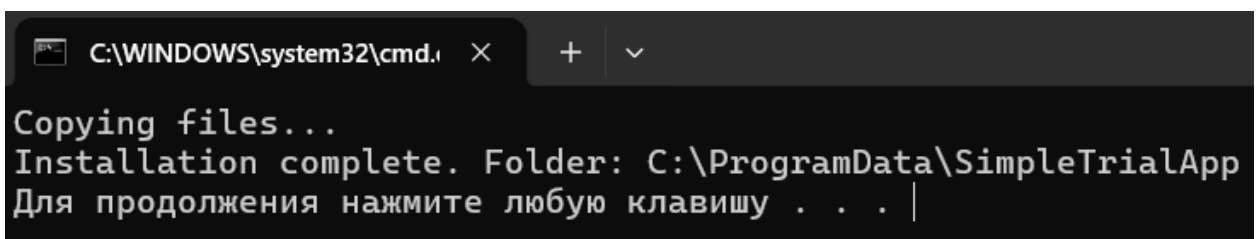
- Копирует файлы в C:\ProgramData\SimpleTrialApp\.
- Первично создаёт info.json (если его нет).
- Регистрирует путь установки в реестре:
HKCU\Software\SimpleTrialApp\InstallPath.

Деинсталлятор (uninstaller.bat)

- Удаляет исполняемые файлы приложения.
- Сохраняет info.json и names.txt (обычная деинсталляция) — чтобы **при переустановке** лимиты не обнулялись.
- Опция /full полностью удаляет папку и ключ реестра (полный сброс).

1.3 Примеры работы

Установка, для этого нужно запустить installer.bat

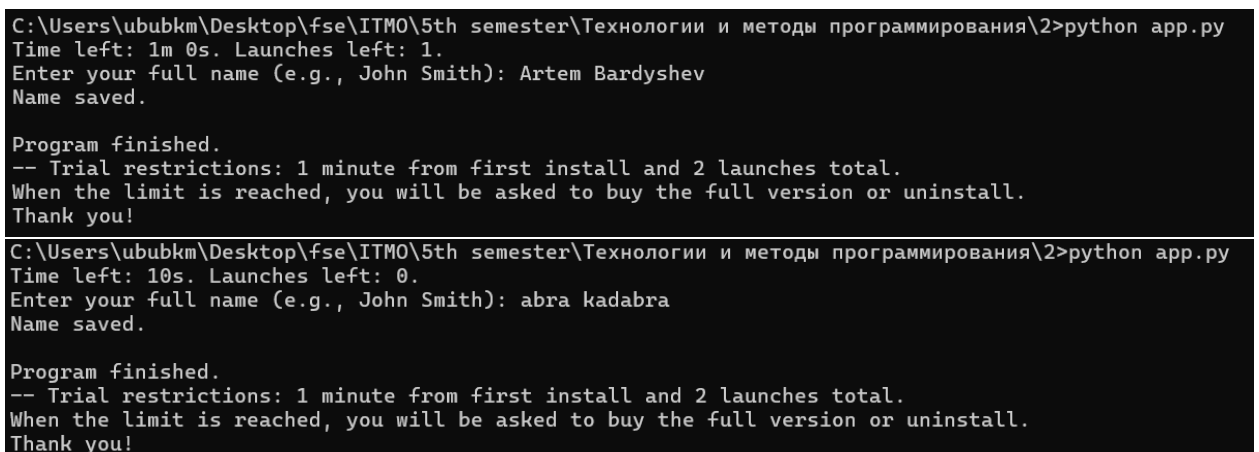


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Copying files...
Installation complete. Folder: C:\ProgramData\SimpleTrialApp
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Программа устанавливает себя по пути: "C:\ProgramData\SimpleTrialApp\app.py"

regid.1991-06.com.microsoft	13.01.2026 14:46	Папка с файлами
SimpleTrialApp	13.01.2026 14:46	Папка с файлами
SoftwareDistribution	01.04.2024 10:26	Папка с файлами

При запуске программы мы используем ее функционал



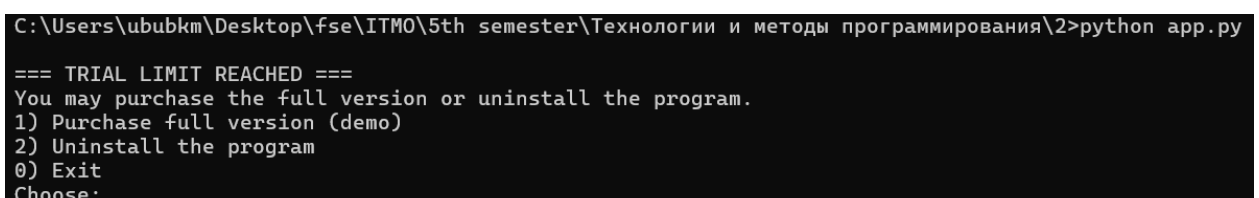
```
C:\Users\ububkm\Desktop\fse\ITM0\5th semester\Технологии и методы программирования\2>python app.py
Time left: 1m 0s. Launches left: 1.
Enter your full name (e.g., John Smith): Artem Bardyshev
Name saved.

Program finished.
-- Trial restrictions: 1 minute from first install and 2 launches total.
When the limit is reached, you will be asked to buy the full version or uninstall.
Thank you!

C:\Users\ububkm\Desktop\fse\ITM0\5th semester\Технологии и методы программирования\2>python app.py
Time left: 10s. Launches left: 0.
Enter your full name (e.g., John Smith): abra kadabra
Name saved.

Program finished.
-- Trial restrictions: 1 minute from first install and 2 launches total.
When the limit is reached, you will be asked to buy the full version or uninstall.
Thank you!
```

После использования программы упираемся в лимит:



```
C:\Users\ububkm\Desktop\fse\ITM0\5th semester\Технологии и методы программирования\2>python app.py

=== TRIAL LIMIT REACHED ===
You may purchase the full version or uninstall the program.
1) Purchase full version (demo)
2) Uninstall the program
0) Exit
Choose:
```

При попытке купить полную версию получаем отказ, так как это демо версия приложения, покупка не предусмотрена для учебны задач

```
=== TRIAL LIMIT REACHED ===
You may purchase the full version or uninstall the program.
1) Purchase full version (demo)
2) Uninstall the program
0) Exit
Choose: 1
Thank you for your interest! (Demo only, no real purchase).
```

При попытке удалить, происходит удаление, но как и сказано в ТЗ это не сбрасывает счетчик:

```
=== TRIAL LIMIT REACHED ===
You may purchase the full version or uninstall the program.
1) Purchase full version (demo)
2) Uninstall the program
0) Exit
Choose: 2
Launching uninstaller...
Standard uninstall: application will be removed, but trial data (info.json, names.txt) will remain.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

По пути по которому устанавливается программа, сохраняется список введен имен

```
names.txt
1  Artem Bardyhshev
2  abra kadabra
3
```

А также правила работы программы

```
info.json
{
  "first_install_ts": 1768305245.7708356,
  "time_limit_seconds": 60,
  "start_limit": 2,
  "starts_used": 2,
  "removed_completely": false
}
```

2 АЛГОРИТМ РАБОТЫ

1. Запрос имени пользователя:

- Приглашение: "Enter your full name (e.g., John Smith):"
- Ввод имени с клавиатуры

2. Валидация ввода:

- Проверка на пустой ввод
- Если пусто → выход из программы

3. Проверка уникальности:

- Чтение файла `names.txt` (если существует)
- Загрузка всех существующих имен в множество
- Проверка наличия введенного имени

4. Сохранение имени:

- Если имя уникально → добавление в файл `names.txt`
- Если имя уже существует → сообщение "This name already exists in the file."
- Сообщение "Name saved." при успешном сохранении

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и реализованы:

Теоретические навыки:

1. Принципы создания триал-версий:
 - Типы ограничений (время, запуски, функциональность)
 - Механизмы хранения данных о триал-версии
 - Защита от обхода ограничений
2. Работа с реестром Windows:
 - Структура реестра
 - Операции чтения и записи
 - Использование реестра для хранения настроек
3. Системы установки и деинсталляции:
 - Процесс установки программ
 - Управление файлами и данными
 - Режимы удаления (частичное и полное)
4. Обработка ограничений:
 - Проверка временных меток
 - Подсчет использованных ресурсов
 - Обработка истекших лимитов

Практические навыки

1. Разработка на Python:
 - Работа с файловой системой
 - Работа с JSON
 - Работа с реестром Windows через модуль `'winreg'`
 - Обработка времени и временных меток
2. Создание batch-скриптов:
 - Написание установщиков
 - Написание деинсталляторов
 - Работа с переменными окружения
 - Управление файлами и папками
3. Системное программирование:
 - Работа с системными папками (`'ProgramData'`)
 - Интеграция с операционной системой

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ищенко А. П. Технологии и методы программирования – Лекция 1: материалы лекции / А. П. Ищенко. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2025. – Текст : непосредственный.

2. Ищенко А. П. Технологии программирования: жизненный цикл и разработка ПО – Лекция 2: материалы лекции / А. П. Ищенко. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2025. – Текст : непосредственный.